2026 年普通高等学校招生全国统一考试
数学试卷（全国 2 卷）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. $(1-3\mathrm{i})^2=$（　）
   A. $-8+6\mathrm{i}$　　B. $-8-6\mathrm{i}$　　C. $8+6\mathrm{i}$　　D. $8-6\mathrm{i}$

2. 已知集合 $A=\{0,1,3,6,9\}$，$B=\{x\mid \sqrt{x}=x\}$，则 $A\cap B=$（　）
   A. $\{0,1\}$　　B. $\{3,6\}$　　C. $\{0,1,9\}$　　D. $\{0,3,9\}$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=1$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$（　）
   A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{1}{3}$　　C. $-\dfrac{1}{3}$　　D. $-\dfrac{1}{2}$

4. 设双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$ 经过点 $(1,0)$ 和点 $\left(\dfrac{\sqrt{7}}{2},3\right)$，则 C 的渐近线方程为（　）
   A. $y=\pm 3\sqrt{2}x$　　B. $y=\pm 2\sqrt{3}x$　　C. $y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{6}x$　　D. $y=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{6}x$

5. 已知棱台的上、下底面均是有一个内角为 60° 的菱形，上、下底面的边长分别为 $2,3$，该棱台的高为 $\sqrt{3}$，则其体积为（　）
   A. $\dfrac{19}{12}$　　B. $\dfrac{19}{6}$　　C. $\dfrac{19}{4}$　　D. $\dfrac{19}{2}$

6. 把甲、乙、丙、丁等 8 位员工分为 A,B 两个技术攻关组，要求每组 4 人，其中甲、乙同组，丙、丁不同组，则分组方案共有（　）
   A. 10 种　　B. 12 种　　C. 16 种　　D. 24 种

7. 已知 α 为第二象限角，$3\sin 2\alpha\cos\alpha=8\sin\alpha\cos 2\alpha$，则 $\dfrac{1+\sin\alpha}{2-\cos\alpha}=$（　）
   A. $\dfrac{3}{4}$　　B. $\dfrac{3}{5}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{5}{12}$

8. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数，$f(x)+f(x-2)=0$，且当 $x\in\left[\dfrac{3}{2},3\right]$ 时，$f(x)=x^2+ax+b$，则（　）
   A. $a=-2,b=-3$　　B. $a=-2,b=3$
   C. $a=-4,b=-3$　　D. $a=-4,b=3$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 已知 $\odot O:x^2+y^2=1$，$\odot A:x^2+y^2-6x-8y+k=0$，则（　）
   A. 点 A 的坐标为 $(-3,-4)$
   B. 当 $k=9$ 时，$\odot A$ 与 x 轴相切
   C. 当 $k=-11$ 时，$\odot O$ 与 $\odot A$ 相切
   D. 当 $\odot O$ 与 $\odot A$ 相交时，两个交点所在直线的方程为 $6x+8y-k-2=0$

10. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q \neq 1$，$a_1 > 0$，$2a_3 = a_1 + a_2$，记其前 n 项和为 S_n，则（　）

A. $q = -\dfrac{1}{2}$

B. $S_n > \dfrac{2a_1}{3}$

C. $2S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$

D. $\sum\limits_{k=1}^{n} S_k > \dfrac{2na_1}{3}$

11. 已知抛物线 $E: y^2 = 8x$，斜率为 k $(k > 0)$ 的直线 l 经过点 $(-1, 0)$，等边三角形 ABC 的顶点 A 在 E 上，顶点 B, C 均在 l 上，下列结论正确的有（　）

A. E 的准线方程为 $x = -2$

B. 若 l 与 E 没有公共点，则 $k > \sqrt{2}$

C. 若 l 与 E 的唯一公共点为 B，则 E 的焦点在直线 AB 上

D. 若 $k = 2$，则 $\triangle ABC$ 面积的最小值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{15}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

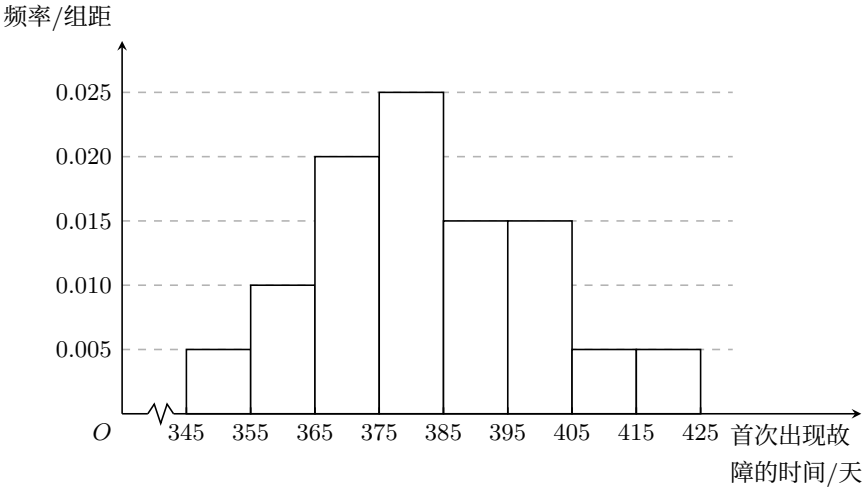
12. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $a_1 = -1$，$a_4 = 5$，则 $S_6 =$_____.

13. 若函数 $f(x) = 2^x + 2^{2-x} - m$ 有两个零点，则 m 的取值范围是 _____.

14. 已知球 O 的体积为 $4\sqrt{3}\pi$，A, B, C, D 四点均在球 O 的球面上，$\triangle ABC$ 为等边三角形，$DA = DB = DC = \sqrt{2}$，则 $\triangle ABC$ 的面积为 _____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 从某厂生产的某种电子产品中随机抽取了若干件进行试验，测试它们首次出现故障的时间（单位：天），由试验结果得到如下频率分布直方图：



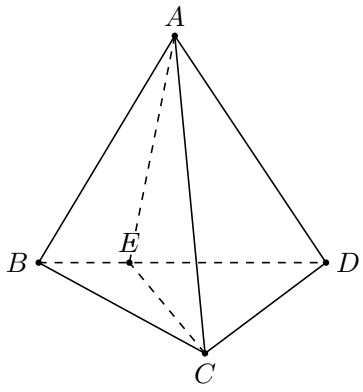
(1) 估计这种电子产品首次出现故障的时间的第一四分位数及中位数（假设数据在组内均匀分布）；

(2) 设 $\hat{p}$ 为 1 件这种电子产品首次出现故障的时间小于 365 天的概率估计值。

(i) 求 $\hat{p}$；

(ii) 该厂向某用户销售 100 件这种电子产品，记 X 为这 100 件电子产品中首次出现故障的时间小于 365 天的件数，假设 $X \sim B(100, \hat{p})$，求 $E(X), D(X)$.

16. (15 分) 如图，三棱锥 $A-BCD$ 中，点 E 在 BD 上，$AE\perp CE$，$AE\perp DE$，$CD\perp AD$.



(1) 证明：$CD\perp AB$；

(2) 若 $DE=2$，$BE=1$，$AE=\sqrt{2}$，$CD=2\sqrt{3}$，求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值.

17. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos B=\dfrac{3}{4}$，$\cos^2(A+C)+\sin A\sin C=1$.

(1) 证明：$\triangle ABC$ 为钝角三角形；

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\dfrac{\sqrt{7}}{4}$，求 $\triangle ABC$ 的周长.

18. (17 分) 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1\ (a>1)$，过 E 的右焦点且与 x 轴垂直的直线被 E 截得的线段长为 $\sqrt{2}$.

(1) 求 E 的离心率；

(2) 设 O 为坐标原点，给定点 $G(t,0)\ (t\neq 0)$，$A(x_0,y_0)\ (y_0\neq 0)$ 为 E 上的点，过 A 作 y 轴的垂线，垂足为 B。直线 OA 与直线 GB 的交点为 P，当 A 在 E 上运动时，点 P 的轨迹为 M.

(i) 求 M 的方程；

(ii) 当 t 为何值时，M 有对称中心？当 M 有对称中心时，将 M 平移后得到曲线 M'，使得 O 为 M' 的对称中心，说明 M' 是什么曲线.

19. (17 分) 已知函数 $f(x)=xe^x+ax+b$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y=-2x+1$.

(1) 求 a,b；

(2) 当 $x>0$ 时，$f(x+m)-f(x)>m$，求 m 的取值范围；

(3) 当 $x>0$ 时，$f(k+x)+f(k-x)>2f(k)$，求 k 的最小值.